



MANUAL DE INTEGRACIÓN MQTT

Controladora de Accesos **SWATID A2 / A2v3**

Mensajería completa: eventos emitidos y comandos aceptados

Versión del manual	v1.0
Fecha	Septiembre 2026
Firmware de referencia	v5.0.2 (base, -4G, -BLE, -S3)
Audiencia	Integradores de plataforma / backend

Smart World And Things SLU · CIF B40599813

Tel. +34 633 448 427 · info@swat-id.com · www.swat-id.com

Índice

1. Convenciones generales	3
2. Mapa de topics	3
El equipo PUBLICA en	3
El equipo SE SUSCRIBE a	4
3. Mensajes que EMITE el dispositivo	4
3.1 Keepalive — <code>swatidhome/keepalive/</code> (cada 60 s)	4
3.2 Solicitud de validación remota — <code>swatidhome/command//access</code>	4
3.3 Evento de acceso — <code>swatidhome/events//access</code>	4
3.4 Acceso fallido — <code>swatidhome/events//failed_access</code>	4
3.5 Evento de torno — <code>swatidhome/events//turnstile</code>	5
3.6 Estado de relés — <code>swatidhome//relay_enable</code>	5
3.7 Entrada digital tipo pulsador — <code>swatidhome//digital_input</code>	5
3.8 Entrada digital tipo puerta — <code>swatidhome//digital_input</code> (v5.0.2)	5
3.9 Información del dispositivo — <code>swatidhome//info</code>	5
3.10 Respuesta a comandos — <code>swatidhome/response//rx</code>	5
3.11 Errores y avisos — <code>swatidhome/errors//rx</code>	6
3.12 Eventos de códigos — <code>swatidhome/events//codes</code>	6
3.13 Eventos BLE — <code>swatidhome/events//ble</code> (solo variante -BLE)	6
3.14 Sincronización de hora — <code>swatidhome//events</code>	6
4. Comandos que RECIBE el dispositivo	6
4.0 Tipo 0 — Activación de relé	6
4.1 Tipo 1 — Solicitud de información	6
4.2 Tipo 2 — Comandos de sistema (<code>message_info</code> es un string)	6
4.3 Tipo 3 — Seguridad	7
4.4 Tipo 4 — Sincronización de hora	7
4.5 Tipo 5 — Gestión de códigos	7
4.6 Tipo 6 — Gestión BLE (solo variante -BLE)	7
4.7 Tipo 7 — Gestión de red (WiFi / 4G / RTC)	8
5. Respuesta de validación remota	8
Formato recomendado (<code>response</code>)	8
Formato legado (<code>access_granted</code>) — solo compatibilidad	9
6. Buenas prácticas de integración	9
7. Compatibilidad y versionado	9

Versión del manual: v1.0 · **Fecha:** Septiembre 2026 **Firmware de referencia:** v5.0.2 (variantes: base, -4G, -BLE, -S3) **Empresa:** Smart World And Things SLU · info@swat-id.com · www.swat-id.com

Documento de referencia para integradores: **toda** la mensajería MQTT del equipo — lo que publica el dispositivo y los comandos que acepta. Extraído y verificado contra el firmware v5.0.2.

1. Convenciones generales

Concepto	Valor
Identificador del equipo <id>	Serial fijo derivado de la MAC, p. ej. SWATID_A0461CA0ED30. Inmutable.
Prefijo de topics	swatidhome/
Suscripción del equipo	swatidhome/command/<id>/#
QoS	0 (publicación simple), sin retain
Formato	JSON UTF-8
timestamp	ISO-8601 local, p. ej. 2026-09-22T10:15:00+01:00
message_id	Contador del emisor; en respuestas, eco del id del comando
Buffer MQTT del equipo	2048 bytes (payloads mayores se descartan)

Envelope de comando (todo lo que la plataforma envía al equipo):

```
{
  "timestamp": "2026-09-22T10:15:00+01:00",
  "message_id": 123,
  "device": "SWATID_A0461CA0ED30",
  "message_type": 0,
  "message_info": { }
}
```

- device debe ser el serial fijo (o el nombre editable del equipo); si no coincide, el comando se ignora.
- message_type selecciona la familia de comando (sección 4).
- message_info lleva los parámetros (objeto o string según el tipo).

2. Mapa de topics

El equipo **PUBLICA** en

Topic	Contenido	Sección
swatidhome/keepalive/<id>	Latido cada 60 s	3.1
swatidhome/command/<id>/access	Solicitud de validación remota (¡el equipo publica en su propio árbol command!)	3.2
swatidhome/events/<id>/access	Accesos concedidos	3.3
swatidhome/events/<id>/failed_access	Accesos fallidos	3.4
swatidhome/events/<id>/turnstile	Eventos del modo tornio	3.5
swatidhome/<id>/relay_enable	Cambios de estado de relés	3.6
swatidhome/<id>/digital_input	Entradas digitales (trigger y door_contact)	3.7, 3.8
swatidhome/<id>/info	Información completa del equipo	3.9
swatidhome/response/<id>/rx	Respuestas a comandos	3.10

Topic	Contenido	Sección
swatidhome/errors/<id>/rx	Errores y avisos	3.11
swatidhome/events/<id>/codes	Eventos de gestión de códigos	3.12
swatidhome/events/<id>/ble	Eventos BLE (solo variante -BLE)	3.13
swatidhome/<id>/events	Evento TIME_SYNC	3.14

El equipo SE SUSCRIBE a

Topic	Uso
swatidhome/command/<id>/#	Todos los comandos (sección 4) y las respuestas de validación (sección 5). La plataforma puede usar cualquier subtopic; se recomienda .../cmd para comandos y .../granted para respuestas de validación.

3. Mensajes que EMITE el dispositivo

3.1 Keepalive — swatidhome/keepalive/<id> (cada 60 s)

```
{ "status": "online", "uptime": 1234567 }
```

uptime en milisegundos desde el arranque. Recomendación: marcar el equipo offline si no llegan 2-3 latidos consecutivos.

3.2 Solicitud de validación remota — swatidhome/command/<id>/access

Emitida cuando un código presentado no se resuelve localmente (o el modo de validación es «remoto primero»). La plataforma debe responder en **< 5 s** (sección 5).

Modo normal:

```
{
  "timestamp": "...", "message_id": 456,
  "device": "SWATID_A0461CA0ED30", "device_name": "Puerta Norte",
  "message_type": 0,
  "message_info": {
    "source": "AUTO",
    "code_type": "PIN",           // "PIN" | "TAG"
    "code_value": "1234",
    "keyboard_id": 1,           // 1 | 2
    "keyboard_name": "WIEGAND1",
    "keyboard_pins": "5/6",
    "request_relay": 1,
    "max_duration": 2.0
  }
}
```

Modo torno: añade "mode": "turnstile", message_info.actual_relay (relé que abrirá realmente) y el objeto turnstile_info (enabled, keyboard1_relay, keyboard2_relay, timeout, pending_request).

3.3 Evento de acceso — swatidhome/events/<id>/access

```
{
  "timestamp": "...", "message_id": 457,
  "device": "Puerta Norte", "serial": "SWATID_A0461CA0ED30",
  "event_type": "ACCESS_EVENT",
  "success": true,
  "source": "LOCAL",           // LOCAL | REMOTE | REMOTE_APPROVED | WEB | MQTT_RELAY | REMOTE_COMMAND
  "code_type": "PIN", "code_value": "1234",
  "keyboard_id": 1, "keyboard_name": "WIEGAND1" // si aplica
}
```

3.4 Acceso fallido — swatidhome/events/<id>/failed_access

Como 3.3 con event_type: "FAILED_ACCESS" y además: reason (INVALID_CODE | BLOCKED | REMOTE_DENIED: <detalle> ...), failed_attempts, max_attempts.

3.5 Evento de tornio — swatidhome/events/<id>/turnstile

```
{
  "timestamp": "...", "message_id": 458,
  "device": "SWATID_A0461CA0ED30", "device_name": "Puerta Norte",
  "message_type": 1, "mode": "turnstile",
  "event_type": "ACCESS_GRANTED",          // ACCESS_GRANTED | ACCESS_DENIED
  "event_info": {
    "code_type": "PIN", "code_value": "1234",
    "keyboard_id": 1, "keyboard_name": "WIEGAND1",
    "success": true,
    "reason": "TORNO_LOCAL",              // TORNO_LOCAL | TORNO_REMOTE | TORNO_REMOTE_LOCAL | TORNO_LOCAL_FALLBACK_MQTT
    "relay_opened": 1, "duration": 2.0
  },
  "turnstile_info": { "enabled": true, "keyboard1_relay": 1, "keyboard2_relay": 2, "timeout": 5000 }
}
```

3.6 Estado de relés — swatidhome/<id>/relay_enable

En cada activación y en el apagado automático:

```
{ "timestamp": "...", "resultado": "OK", "rele": 1,
  "estado": "ON",                // ON | OFF
  "origen": "SYSTEM",            // SYSTEM (activación) | TIMEOUT (apagado)
  "message_id": "88", "request_id": "12" }
```

3.7 Entrada digital tipo pulsador — swatidhome/<id>/digital_input

event: "digital_input_trigger" (contrato estable desde v3.x):

```
{ "timestamp": "...", "event": "digital_input_trigger",
  "input": 1, "gpio": 16, "relay": 1,
  "duration_ms": 2000, "duration": 2.0, "message_id": "89" }
```

Casos especiales del modo Inverso: activación mantenida duration_ms: 4294967295; desactivación duration_ms: 0.

3.8 Entrada digital tipo puerta — swatidhome/<id>/digital_input (v5.0.2)

event: "door_contact" — **mismo topic, evento distinto**; nunca incluye relay ni duration:

```
{ "timestamp": "...", "event": "door_contact",
  "input": 2, "gpio": 17,
  "door_state": "open",          // open | closed
  "raw_level": "HIGH", "open_level": "HIGH",
  "reason": "change",            // boot | change | sync
  "message_id": "90" }
```

reason=boot/sync es un estado absoluto (no una transición): boot al arrancar; sync tras recuperar el broker (pudieron perderse cambios).

3.9 Información del dispositivo — swatidhome/<id>/info

Respuesta al comando tipo 1 (también se copia en response/<id>/rx). Campos principales: device, serial, ip, mac, firmware_version, use_dhcp, relay_duration; objeto security (bloqueos, intentos); objeto keyboards (pines Wiegand); array stored_codes (códigos locales completos); objeto local_codes_info (count, max_capacity, available); array stored_remote_codes (con time_slots y days_string); objeto remote_codes_info. Con IP estática añade static_ip/gateway/subnet/dns.

3.10 Respuesta a comandos — swatidhome/response/<id>/rx

Toda ejecución de comando produce una respuesta:

```
{ "timestamp": "...", "response_id": 31, "message_id": 123,
  "device": "Puerta Norte", "serial": "SWATID_A0461CA0ED30",
  "response_type": 0,           // 0 = OK, 1 = error
  "response_info": "relay 1 activated",
```

```
"relay": 1 } // solo en comandos de relé
```

message_id es el eco del comando original — usarlo para correlar. response_info puede ser texto o un JSON serializado (get_wifi, get_gsm, list_local_codes, get_status BLE...).

3.11 Errores y avisos — swatidhome/errors/<id>/rx

```
{ "timestamp": "...", "message_id": 91, "device": "Puerta Norte",
  "serial": "SWATID_A0461CA0ED30", "error_code": 3,
  "description": "Dispositivo iniciado - Dual Wiegand v5.0.2" }
```

error_code	Significado
3	Arranque del equipo (informativo)
4	Cambio de seguridad desde web (bloqueos)
5	Bloqueo temporal levantado automáticamente
7	Mensaje de validación remota inválido
8	Memoria baja
9	(reservado histórico)

3.12 Eventos de códigos — swatidhome/events/<id>/codes

Alta de código desde BLE (variante -BLE): event: "CODE_ADDED" con type, value, keyboard_id, relay, source: "BLE", timestamp.

3.13 Eventos BLE — swatidhome/events/<id>/ble (solo variante -BLE)

event ∈ AUTH_SUCCESS, AUTH_FAILED, AUTH_TIMEOUT, RELAY_ACTIVATED, RELAY_DEACTIVATED, USER_ADDED, USER_ADDED_DERIVED, SUPERADMIN_SET, BINDINGS_CLEARED. Campos habituales: device, user/slot/name según evento, source (BLE|MQTT|WEB), timestamp.

3.14 Sincronización de hora — swatidhome/<id>/events

Tras aceptar un comando tipo 4: event_type: "TIME_SYNC" con time_string y source: "MQTT".

4. Comandos que RECIBE el dispositivo

Publicar en swatidhome/command/<id>/cmd (cualquier subtopic sirve) con el envelope de la sección 1. Todas las familias responden por response/<id>/rx (3.10).

4.0 Tipo 0 — Activación de relé

```
"message_type": 0,
"message_info": { "relay_number": 1, "duration": 3.5 }
```

relay_number 1|2; duration ≥ 0.5 s. Respuesta: "relay 1 activated". Genera además evento de acceso (source: REMOTE_COMMAND) y mensajes relay_enable.

4.1 Tipo 1 — Solicitud de información

```
"message_type": 1
```

Publica el estado completo en <id>/info (3.9) y lo copia en la respuesta.

4.2 Tipo 2 — Comandos de sistema (message_info es un string)

message_info	Efecto
"reboot"	Reinicio del equipo
"reset"	Restaura configuración de fábrica

message_info	Efecto
"update"	Aplica configuración: el mismo mensaje puede llevar campos extra en un objeto message_info con device_name, relay_duration, use_dhcp, static_ip/gateway/subnet/dns
"ota_config"	Configura OTA (update_url, check_interval en un objeto)
"ota_check"	Fuerza comprobación de actualización

4.3 Tipo 3 — Seguridad

message_info.security_command:

Comando	Parámetros	Efecto
block_local_access	—	Bloquea validación local
unblock_local_access	—	Desbloquea y resetea intentos
disable_keyboard_reading	—	Ignora los teclados
enable_keyboard_reading	—	Reactiva los teclados
set_block_duration	duration_seconds	Duración del bloqueo automático
set_max_failed_attempts	max_attempts	Umbral de intentos fallidos

4.4 Tipo 4 — Sincronización de hora

```
"message_type": 4,
"message_info": { "time_string": "2026-09-22 10:15:00" }
```

Actualiza la hora del equipo (en A2v3 también reloj del sistema + RTC DS3231). Emite el evento TIME_SYNC (3.14).

4.5 Tipo 5 — Gestión de códigos

message_info.action:

Acción	Parámetros	Notas
add_remote_code	code_type, code_value, keyboard_id (0=ambos), relay, time_slots[] opcional	Hasta 40; cada slot: start_hour, start_minute, end_hour, end_minute, days_of_week (bitmask 1=Lun ... 64=Dom); máx. 4 slots
remove_remote_code	code_type, code_value	
clear_remote_codes	—	Borra todos los remotos
add_local_code	code_type, code_value, relay, keyboard_id opcional	Hasta 50
remove_local_code	code_type, code_value	
clear_local_codes	—	
list_local_codes	—	Respuesta con JSON: count, max, validation_mode, codes[] (máx. 30, truncated si hay más)

4.6 Tipo 6 — Gestión BLE (solo variante -BLE)

message_info.action:

Acción	Parámetros	Notas
set_superuser	key (hex 128 chars)	Clave del superadministrador
add_user	slot 1-5, key (hex 128), name, permissions	Permisos: bitmask 1=relés, 2=modo, 4=códigos, 8=red, 255=admin
add_user_derived	slot, user_id, name, permissions	Clave derivada por HKDF; la respuesta incluye salt e info_prefix para que la app derive la misma clave

Acción	Parámetros	Notas
clear_user	slot	
clear_superuser	—	
clear_all	—	Borra todas las vinculaciones
get_status	—	Respuesta: superadmin, usuarios activos, máx.
list_users	—	Detalle de usuarios (con vista previa de claves, nunca completas)

4.7 Tipo 7 — Gestión de red (WiFi / 4G / RTC)

message_info.action:

Acción	Parámetros	Respuesta
get_wifi	—	JSON de estado: ap{active,mode,timeout_s,remaining_s,clients,ssid,ip,pass_default}, sta{enabled,ssid,connected,ip,rssi},eth_up,eth_ip,gsm_up,mqtt_iface,mqtt_connected
set_wifi	ap_mode (0=off,1=ventana,2=siempre), ap_timeout_s, ap_pass (≥8), sta_ssid+sta_pass, sta_enabled, forget_sta — todos opcionales	Resumen de lo aplicado
ap_start	seconds (0=ventana configurada)	Activa el AP ya
ap_stop	—	Apaga el AP
wifi_scan	—	Lanza escaneo async
get_wifi_scan	—	{scanning, networks[{ssid,rssi,enc}]}
get_gsm	—	JSON: state (probing/absent/sim_check/pin_required/pin_error/puk_required/no_sim/registering/attached), model, imei, operator, csq (99=sin señal), rssi_dbm, pin_set, pin_attempts (PIN1,PIN2,PUK1,PUK2), reg_stat+reg_stat_text, radio (CPSI), data_started, data_up, data_ip, apn_active, apn_mode, apn, last_error
set_gsm	enabled, pin (solo escritura; UN intento por valor), pin_disable (desbloquea y quita el PIN de la SIM permanentemente), apn+apn_mode+apn_user+apn_pass	Resumen
gsm_rescan	—	Reinicia el módulo 4G (AT+CRESET) y re-detecta SIM
get_rtc	—	{present, osf, seeded} (solo A2v3)

5. Respuesta de validación remota

La plataforma responde a la solicitud 3.2 publicando en `swatidhome/command/<id>/granted` (o cualquier subtopic de `command`). Dos formatos aceptados:

Formato recomendado (response)

```
{
  "device": "SWATID_A0461CA0ED30",
  "message_id": 456,                // eco del message_id de la solicitud
  "response": "APPROVED",          // APPROVED | DENIED
  "code_type": "PIN", "code_value": "1234",
  "relay_number": 1,               // relé a abrir (modo normal)
  "duration": 3.0,                 // segundos (opcional)
  "reason": "Usuario autorizado"
```

```
}
```

- **Timeout: 5 s.** Sin respuesta, en modo torno se registra TIMEOUT (y el equipo aplicó fallback local si el código existía localmente).
- En **modo torno** el relé lo decide el equipo (actual_relay de la solicitud); message_id debe coincidir con el de la solicitud pendiente.

Formato legado (access_granted) — solo compatibilidad

```
{ "access_granted": true, "code_type": "PIN", "code_value": "1234",  
  "relay_number": 1, "duration": 3000, "reason": "..." }
```

Nota: aquí duration va en **milisegundos**. No usar en integraciones nuevas.

6. Buenas prácticas de integración

- **Filtrar siempre por event/event_type** — un mismo topic puede transportar varios contratos (p. ej. digital_input: trigger y door_contact). Ignorar eventos desconocidos sin error.
- **Tolerar campos nuevos:** las ampliaciones añaden claves, nunca cambian las existentes.
- **Correlación:** usar message_id (comando) ↔ message_id (respuesta).
- **Validación remota:** responder en < 5 s; tratar reason=boot|sync de door_contact como estado absoluto.
- **Presencia:** keepalive 60 s + LWT no configurado — usar ausencia de keepalives.
- **No asumir orden** entre evento de acceso y relay_enable.
- El equipo funciona sin broker (validación local); al reconectar sincroniza estados de puerta (reason: sync) pero **no** reenvía eventos de acceso perdidos.

7. Compatibilidad y versionado

Versión firmware	Cambios de mensajería
v3.x	Base: validación, eventos, relés, digital_input_trigger, tipos 0-5
v4.x (-BLE)	Tipo 6 BLE + eventos BLE
v5.0.0/v5.0.1	Tipo 7 red (WiFi/AP/4G/RTC); get_gsm ampliado (reg_stat, radio, data_*, pin_attempts)
v5.0.2	door_contact (nuevo evento, mismo topic); campos diN_type/open_level en APIs; set_gsm.pin_disable

Regla general: los contratos existentes no se modifican; toda ampliación es un event nuevo o campos añadidos.

Manual de Integración MQTT v1.0 — Septiembre 2026 — Smart World And Things SLU.